BÀI KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN 2

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

PHẦN II. BÁO CÁO CÁ NHÂN

ĐỀ TÀI

Đảm bảo chất lượng cho dự án ứng dụng web quản lý dự án Vira

BÁO CÁO CÁ NHÂN

Thiết lập và vận dụng hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm trọng tâm quản lý và xử lý lỗi

Sinh viên: Đào Đức Tâm

Mã sinh viên: 2023602015

Lớp: 2023DHKTPM02 Nhóm: 5

Số thứ tự: 055 Mã đề: TX2-10_11_12-055

Nhiệm vụ cá nhân: Thiết lập và vận dụng SQA cho quản lý và xử lý lỗi; tập trung vào ghi nhận, phân loại, phân công, xác minh và đóng lỗi.

LỜI MỞ ĐẦU

Quản lý lỗi là hoạt động kiểm soát xuyên suốt nhằm bảo đảm sai lệch được mô tả rõ, đánh giá theo mức ảnh hưởng, giao đúng người, xử lý có kiểm chứng và chỉ đóng khi có căn cứ. Một quy trình thiếu thông tin tái hiện hoặc đóng lỗi khi chưa xác minh sẽ làm giảm khả năng truy vết và tăng nguy cơ lỗi tái xuất hiện.

Vira là ứng dụng web quản lý dự án và cộng tác công việc theo cấu trúc Workspace – Project – Task/Subtask. Hệ thống có module bug metadata gắn với task loại BUG, các mức severity, quản lý trạng thái công việc, phân quyền thành viên, thông báo và audit. Đây là cơ sở để xây dựng quy trình theo dõi lỗi phù hợp với cấu trúc ứng dụng, đồng thời phân biệt dữ liệu lỗi nghiệp vụ với lỗi phần mềm cần sửa.

Báo cáo cá nhân này thiết lập và vận dụng hoạt động SQA cho nhiệm vụ quản lý và xử lý lỗi. Waterfall được chọn làm mô hình tham chiếu cho các điểm kiểm soát từ tiếp nhận đến xác minh và đóng; ISO/IEC 25010 hỗ trợ xác định đặc tính chất lượng gắn với ảnh hưởng của lỗi. Các trạng thái và phân loại đề xuất trong báo cáo được nhận diện là quy ước phục vụ nhiệm vụ cá nhân, không khẳng định đã được cấu hình đầy đủ trong ứng dụng.

Nội dung gồm lựa chọn mô hình và tiêu chuẩn; tiêu chuẩn tài liệu SQA; quy trình xử lý lỗi; checklist theo dõi áp dụng cho Vira và phiếu ghi nhận các phát hiện liên quan. Bằng chứng mã nguồn hiện có được dùng để minh họa tiếp nhận và theo dõi; trạng thái Đã sửa/Đã đóng chỉ được xác nhận sau khi có bản sửa và kết quả xác minh tương ứng.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

API — Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
BUG — Lỗi phần mềm hoặc công việc loại BUG trong Vira (Bug)
E2E — Kiểm thử đầu cuối (End-to-End Testing)
ISO/IEC — Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế / Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế
SQA — Đảm bảo chất lượng phần mềm (Software Quality Assurance)
UI — Giao diện người dùng (User Interface)

UAT — Kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing)

MỤC LỤC

Lời mở đầu..... 00
Danh mục từ viết tắt..... 00
1. Lựa chọn mô hình phát triển và tiêu chuẩn chất lượng..... 00
1.1. Phạm vi và mục tiêu lựa chọn..... 00
1.2. Mô hình Waterfall..... 00
1.3. ISO/IEC 25010 và đặc tính chất lượng..... 00
1.4. Kết luận phần 1..... 00
2. Thiết lập bộ tiêu chuẩn tài liệu SQA..... 00
2.1. Mục đích và phạm vi áp dụng..... 00
2.2. Cấu trúc chung của tài liệu SQA..... 00
2.3. Mã, tên và danh mục tài liệu..... 00
2.4. Quản lý phiên bản..... 00
2.5. Người soạn, người rà soát và người phê duyệt..... 00
2.6. Nội dung và bảo mật..... 00
2.7. Lưu trữ và truy vết..... 00
2.8. Kết luận phần 2..... 00
3. Quy trình SQA phục vụ quản lý và xử lý lỗi..... 00
3.1. Mục tiêu và phạm vi..... 00
3.2. Vai trò và đầu vào..... 00
3.3. Thông tin lỗi và phân loại..... 00
3.4. Trình tự xử lý lỗi..... 00
3.5. Trạng thái, chấp nhận và điều kiện đóng..... 00
3.6. Đầu ra và minh chứng..... 00
3.7. Rủi ro quy trình cá nhân..... 00
3.8. Kết luận phần 3..... 00
4. Checklist theo dõi và xử lý lỗi áp dụng cho Vira..... 00
4.1. Phạm vi và cách đánh giá..... 00
4.2. Checklist tiếp nhận và phân loại..... 00
4.3. Checklist phân công và xử lý..... 00
4.4. Checklist xác minh và đóng lỗi..... 00
4.5. Phiếu theo dõi phát hiện Vira..... 00
4.6. Tổng hợp trạng thái và xử lý lỗi chưa đạt..... 00
4.7. Kết luận phần 4..... 00
Kết luận..... 00
Tài liệu tham khảo..... 00

1. LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

1.1. Phạm vi và mục tiêu lựa chọn

Vira là ứng dụng web quản lý dự án và cộng tác công việc theo cấu trúc Workspace – Project – Task/Subtask. Hệ thống hỗ trợ quản lý theo Kanban, Backlog và Sprint; phân công thành viên; bình luận; đính kèm tệp; thông báo và phân quyền. Dự án sử dụng React/Vite ở giao diện, Java/Spring Boot ở backend và MySQL để lưu trữ dữ liệu.

Trong phạm vi cá nhân, mục tiêu là xây dựng quy trình theo dõi và xử lý phát hiện có trách nhiệm rõ ràng từ khi tiếp nhận đến khi đóng. Trọng tâm gồm ghi nhận đủ thông tin, đánh giá severity/priority, phân công, cập nhật trạng thái, xác minh bản sửa và lưu minh chứng. Checklist minh họa áp dụng với các phát hiện có căn cứ trong repository Vira.

1.2. Mô hình phát triển Waterfall

1.2.1. Mô hình Waterfall

Waterfall (mô hình thác nước) tổ chức hoạt động phát triển theo các giai đoạn tuần tự. Trình tự thường gặp gồm phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai và bảo trì. Đầu ra của một giai đoạn là cơ sở để thực hiện và đánh giá giai đoạn tiếp theo. Theo tài liệu môn học, mô hình này phù hợp hơn với dự án có yêu cầu tương đối rõ ràng và ít thay đổi [1].

1.2.2. Căn cứ lựa chọn Waterfall cho nhiệm vụ cá nhân

Waterfall được chọn làm mô hình tham chiếu để đặt điểm kiểm soát quản lý lỗi theo đầu ra từng giai đoạn: sai lệch được phát hiện, ghi nhận, đánh giá và phân công; bản sửa được xác minh trước nghiệm thu. Cách tổ chức này tạo hồ sơ rõ ràng cho nhiệm vụ cá nhân và giúp kiểm soát thông tin xuyên suốt vòng đời lỗi.

Quy trình đề xuất gồm tiếp nhận và sàng lọc, bổ sung thông tin, phân loại, phân công, phân tích và sửa, xác minh, đóng hoặc mở lại. Mỗi bước có

đầu vào/đầu ra, người chịu trách nhiệm và bằng chứng; cho phép dừng ở trạng thái chờ khi thiếu căn cứ hoặc phụ thuộc quyết định nghiệp vụ.

Trong báo cáo, Waterfall là mô hình tham chiếu để tổ chức hồ sơ cá nhân, không khẳng định toàn bộ Vira được phát triển theo mô hình này. Việc sản phẩm hỗ trợ Kanban/Sprint không quyết định lifecycle phát triển. Lỗi phát hiện ở giai đoạn khác vẫn cần được chuyển qua cùng trạng thái có truy vết, không bỏ qua phân loại hay xác minh.

1.2.3. Vị trí của quản lý lỗi trong vòng đời

Hoạt động rà soát mã nguồn được đặt sau lập trình và trước kiểm thử. Rà soát giúp phát hiện sai lệch so với yêu cầu và chuẩn đã xác định bằng cách xem xét sản phẩm công việc. Hoạt động này bổ trợ nhưng không thay thế kiểm thử: rà soát xem xét mã nguồn và tài liệu; kiểm thử thực thi phần mềm để đánh giá hành vi trong tình huống cụ thể [3].

1.3. Tiêu chuẩn chất lượng ISO/IEC 25010

1.3.1. ISO/IEC 25010

Để thống nhất với Bài 05 của học phần, báo cáo tham chiếu mô hình chất lượng sản phẩm trong ISO/IEC 25010:2011. Mô hình này mô tả các đặc tính chất lượng của sản phẩm phần mềm và chất lượng trong sử dụng; mô hình sản phẩm gồm tám đặc tính: tính phù hợp chức năng, hiệu suất, tính tương thích, khả năng sử dụng, độ tin cậy, bảo mật, khả năng bảo trì và khả chuyển [4]. Do nhiệm vụ cá nhân là rà soát mã nguồn, báo cáo sử dụng mô hình chất lượng sản phẩm làm căn cứ lựa chọn tiêu chí; không đánh giá toàn bộ đặc tính và không tuyên bố sản phẩm đã được chứng nhận ISO/IEC 25010.

1.3.2. Đặc tính áp dụng vào quản lý lỗi

Khả năng bảo trì (Maintainability) được ưu tiên vì nhiệm vụ yêu cầu kiểm tra coding standards và tính bảo trì. Nội dung rà soát gồm cách tổ chức module, mức độ rõ ràng của tên gọi, phân chia trách nhiệm giữa lớp/hàm, khả năng theo dõi luồng xử lý và mức độ thuận lợi khi sửa đổi. Tài liệu môn học

mô tả đặc tính này qua các khía cạnh như tính module, khả năng phân tích, sửa đổi và kiểm thử [4].

Bảo mật (Security) được lựa chọn do Vira có phân quyền ở Workspace và Project. Rà soát tập trung kiểm tra backend có xác thực quyền tại thao tác nhạy cảm hay không, quyền được áp dụng đúng vai trò và phạm vi dữ liệu hay không. Việc chỉ ẩn nút trên giao diện không đủ làm căn cứ kết luận API đã được bảo vệ; cần truy vết tới điểm xử lý phía máy chủ và đối chiếu với quy định quyền của dự án.

Tính phù hợp chức năng (Functional suitability) được dùng để đối chiếu logic mã nguồn với yêu cầu chức năng và quy tắc nghiệp vụ. Người thực hiện xác định yêu cầu tương ứng, vị trí code xử lý và sự phù hợp giữa hai nội dung. Nếu cần khẳng định hành vi khi chạy, kết quả rà soát phải được bổ trợ bằng kiểm thử phù hợp.

Độ tin cậy (Reliability) chỉ được xem xét khi liên quan trực tiếp tới phạm vi. Ví dụ, quy định Vira yêu cầu một số thao tác cập nhật trạng thái, di chuyển, xóa mềm hoặc khôi phục task gửi kèm version hiện tại để hỗ trợ optimistic locking. Nếu các thao tác này thuộc phạm vi, cần kiểm tra việc truyền và xử lý version; kết quả không được khái quát thành đánh giá độ tin cậy toàn hệ thống.

1.3.3. Chuyển đặc tính thành tiêu chí phân loại

ISO/IEC 25010 cung cấp nhóm đặc tính chất lượng ở mức mô hình. Để áp dụng vào nhiệm vụ cá nhân, mỗi đặc tính được chọn cần chuyển thành câu hỏi kiểm tra, phương pháp đánh giá và yêu cầu minh chứng. Ví dụ dưới đây định hướng việc lập checklist; trạng thái đánh giá chỉ được điền sau khi kiểm tra thực tế.

1.4. Kết luận phần 1

Waterfall được chọn làm mô hình tham chiếu để xác định vị trí, đầu vào và đầu ra của hoạt động rà soát mã nguồn cá nhân. ISO/IEC 25010 được lựa chọn để hình thành tiêu chí chất lượng, tập trung vào khả năng bảo trì, bảo

mật và tính phù hợp chức năng; độ tin cậy được xem xét giới hạn khi liên quan đến thao tác thuộc phạm vi. Đây là cơ sở cho tiêu chuẩn tài liệu và quy trình ở các phần tiếp theo.

2. THIẾT LẬP BỘ TIÊU CHUẨN TÀI LIỆU SQA CHO DỰ ÁN

2.1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Bộ tiêu chuẩn tài liệu SQA quy định cách tạo, cập nhật, phân công rà soát, phê duyệt và lưu hồ sơ quản lý lỗi trong Vira. Mục tiêu là mọi lỗi có mã định danh, thông tin tái hiện đủ, mức độ và người phụ trách rõ, lịch sử thay đổi được lưu, và chỉ đóng sau khi có căn cứ xác minh.

Tiêu chuẩn áp dụng cho kế hoạch quản lý lỗi, quy trình/flow trạng thái, checklist tiếp nhận và xử lý, phiếu lỗi, nhật ký phân công, xác minh/retest và báo cáo tổng hợp. Căn cứ gồm quy định môn học và artefact hiện có của Vira như Bug task/metadata, task status, audit và exception response.

2.2. Cấu trúc chung của tài liệu SQA

Mỗi hồ sơ cần có mã, tên, phiên bản, thời điểm, người lập, người rà soát/phê duyệt, trạng thái và liên kết dự án/module. Phiếu lỗi ghi tiêu đề, mô tả, bước tái hiện, điều kiện/dữ liệu, expected/actual, môi trường/bản dựng, severity, priority, người báo/người xử lý, minh chứng, trạng thái, ngày hạn và lịch sử xác minh/đóng.

2.3. Quy tắc mã và tên tài liệu

Mã tài liệu sử dụng cấu trúc VIRA-SQA-[LOẠI]-[SỐ]. Phiếu lỗi dùng BUG-[MODULE]-[YYYYMMDD]-[SỐ] hoặc mã hệ thống cấp; mã duy nhất giữ nguyên qua mọi lần chuyển trạng thái. Tên file dùng mẫu VIRA-DEFECT-[BUG-ID]-v[MAJOR.MINOR]_[YYYYMMDD].docx; ảnh/log gắn BUG-ID và lần tái hiện.

Danh mục đề xuất gồm VIRA-SQA-PLN-DEF-01 (kế hoạch quản lý lỗi); VIRA-SQA-PROC-DEF-01 (quy trình xử lý lỗi); VIRA-SQA-CHK-TRIAGE-01 (checklist tiếp nhận/triage); VIRA-SQA-DEF-01 (mẫu phiếu

lỗi); VIRA-SQA-LOG-DEF-01 (nhật ký trạng thái và phân công); VIRA-SQA-VERIFY-01 (hồ sơ xác minh/retest); và VIRA-SQA-SUM-DEF-01 (báo cáo tổng kết). Đây là mã đề xuất cho tiểu luận, không khẳng định biểu mẫu đã được triển khai trong hệ thống Vira.

2.4. Quy tắc đặt tên file và quản lý phiên bản

Tên file sử dụng mẫu VIRA-SQA-[LOẠI]-[SCOPE]_v[MAJOR.MINOR]_[YYYYMMDD].docx. SCOPE là module, chức năng hoặc phạm vi; phiên bản thể hiện lần ban hành/cập nhật; ngày dùng dạng năm-tháng-ngày. Ví dụ: VIRA-SQA-CHK-TASK_v1.0_20261028.docx. Nếu tài liệu lưu trong hệ thống quản lý phiên bản, tên file vẫn cần đủ rõ để nhận diện khi tải riêng.

Phiên bản 1.0 là bản đầu tiên được xác lập làm cơ sở sử dụng. Tăng số MINOR, ví dụ 1.1, khi sửa trình bày hoặc bổ sung giải thích mà không đổi phạm vi/tiêu chí cốt lõi. Tăng số MAJOR, ví dụ 2.0, khi thay đổi đáng kể phạm vi, trách nhiệm, quy trình hoặc tiêu chí. Mọi thay đổi phải cập nhật lịch sử phiên bản. Bản cũ được lưu riêng hoặc giữ lịch sử; không ghi đè làm mất khả năng truy vết.

2.5. Người soạn, người rà soát và người phê duyệt

Người soạn là cá nhân thực hiện báo cáo, chịu trách nhiệm xác định phạm vi, lập tài liệu, kiểm tra tính nhất quán và cập nhật phiên bản. Người rà soát/phê duyệt được xác định theo cơ chế học phần hoặc dự án; có thể là giảng viên, người hướng dẫn hoặc người được phân công. Việc quy định vai trò không đồng nghĩa tài liệu đã được duyệt; trạng thái phải phản ánh thực tế.

Trong rà soát code, tác giả mã nguồn và reviewer là hai vai trò nghiệp vụ khác nhau. Cá nhân thực hiện nhiệm vụ SQA rà soát theo checklist; người phụ trách code tiếp nhận và xử lý phát hiện. Nếu không có người độc lập kiểm tra lại, báo cáo phải nêu hạn chế và áp dụng bước tự rà soát lại.

2.6. Nội dung, trình bày và bảo mật

Tài liệu dùng tiếng Việt, giữ nguyên status, endpoint, class/field và severity enum khi trích mã. Mô tả lỗi cần trung tính, tách sự kiện khỏi giả thuyết nguyên nhân; mỗi ảnh/log có chú thích và che thông tin nhạy cảm.

Nhận định phải phân biệt giữa quy định, đề xuất, quan sát và kết quả đã xác minh. Phát hiện cần mô tả vấn đề, vị trí, căn cứ, ảnh hưởng và hướng xử lý. Không đưa mật khẩu, token, khóa bí mật hoặc dữ liệu cá nhân vào tài liệu; minh chứng cần được che thông tin nhạy cảm.

2.7. Lưu trữ, truy vết và sử dụng tài liệu

Hồ sơ được lưu trong thư mục có quyền truy cập phù hợp và liên kết BUG-ID → yêu cầu/tiêu chí → bằng chứng tái hiện → người xử lý/commit → phiên bản sửa → kết quả xác minh → quyết định đóng. Không xóa lịch sử khi lỗi mở lại; ghi sự kiện chuyển trạng thái, người thao tác và thời gian.

Trước khi nộp, người soạn kiểm tra mã tài liệu, phiên bản, ngày, tài liệu tham chiếu, tính đầy đủ bảng biểu và sự nhất quán giữa hồ sơ. Tài liệu chưa được giảng viên hoặc người hướng dẫn duyệt phải thể hiện đúng trạng thái.

2.8. Kết luận phần 2

Bộ tiêu chuẩn xác định cấu trúc, cách đặt mã và tên, quản lý phiên bản, vai trò soạn/rà soát/phê duyệt và danh mục tài liệu cần dùng cho nhiệm vụ cá nhân. Liên kết mã và phiên bản giữa các hồ sơ hỗ trợ truy vết từ yêu cầu chất lượng đến tiêu chí, phát hiện, xử lý và kết luận.

3. QUY TRÌNH SQA PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ LỖI

3.1. Mục tiêu và phạm vi

Quy trình bảo đảm lỗi được tiếp nhận, sàng lọc, phân loại, phân công, phân tích, sửa, xác minh và đóng theo một luồng có trạng thái và lịch sử. Phạm vi gồm lỗi chức năng, phân quyền, dữ liệu, giao diện và tích hợp phát hiện trong Vira; yêu cầu thay đổi hoặc câu hỏi nghiệp vụ được tách khỏi defect cho đến khi xác nhận sai khác so với yêu cầu.

Quy trình quản lý áp dụng cho task loại BUG và bug metadata trong hệ thống Vira, cùng hồ sơ theo dõi cá nhân. Mã nguồn hiện có endpoint GET/PUT bug detail gắn với task, trường severity, environment, reproductionSteps, expected/actual và affectedVersion. Tài liệu này đề xuất vòng đời/triage; không khẳng định Vira đã có sẵn các trạng thái workflow defect như New, Assigned, Resolved, Verified hay Closed.

3.2. Vai trò và đầu vào

Người báo lỗi ghi nhận sự kiện và minh chứng; triager sàng lọc trùng lặp, xác định đủ thông tin, loại sự việc và mức severity/priority; người phụ trách module được phân công điều tra/sửa; verifier kiểm tra bản sửa, chạy lại ca tái hiện và regression liên quan; chủ nhiệm dự án/người hướng dẫn quyết định chấp nhận rủi ro hoặc ngoại lệ. Trong nhiệm vụ cá nhân, vai trò có thể kiêm nhiệm nhưng phải ghi rõ.

Đầu vào gồm yêu cầu và tiêu chí chấp nhận, task/Project liên quan, bản dựng/commit, môi trường, dữ liệu, bước tái hiện, kết quả kỳ vọng/thực tế, log/ảnh/trace, severity đề xuất và lịch sử lỗi tương tự. Thiếu thông tin được chuyển trạng thái Cần bổ sung; không phân công sửa như defect đã xác nhận nếu chưa tái hiện hoặc chưa có căn cứ phù hợp.

3.3. Thông tin lỗi và phân loại

Phiếu ghi lỗi bắt buộc có BUG-ID, tiêu đề mô tả triệu chứng, module/chức năng, người báo và ngày, môi trường/bản dựng, điều kiện trước, dữ liệu đã khử nhạy cảm, các bước tối thiểu tái hiện, expected result, actual result, severity, priority đề xuất, tần suất, phạm vi ảnh hưởng, tệp minh chứng, người phụ trách, trạng thái và lịch sử cập nhật. Một phiếu nên mô tả một vấn đề có thể xử lý độc lập.

Thang severity đề xuất: Critical khi gây lộ/mất dữ liệu, vượt quyền nghiêm trọng hoặc chặn luồng cốt lõi không có workaround; High khi sai quyền, sai dữ liệu hoặc chức năng trọng yếu bị ảnh hưởng đáng kể; Medium khi chức năng lỗi nhưng có cách thay thế; Low khi ảnh hưởng nhỏ về hiển

thị/nội dung. Priority P1–P4 xếp thứ tự theo thời hạn, phạm vi release và nguồn lực. Severity phản ánh tác động; priority quyết định thứ tự xử lý; hai giá trị được ghi riêng.

Phân biệt defect với yêu cầu mới, câu hỏi sử dụng, dữ liệu test sai và sự cố môi trường. Lỗi trùng liên kết BUG-ID gốc; lỗi chính sách cần quyết định được đặt Chờ xác nhận; lỗi không tái hiện ghi rõ cấu hình và lần thử, không tự chuyển sang Đã đóng. Phân loại phải có căn cứ và có thể điều chỉnh khi phạm vi ảnh hưởng rõ hơn.

3.4. Trình tự xử lý lỗi

3.4.1. Tiếp nhận và sàng lọc

Gán ID, kiểm tra trùng, thuộc sản phẩm hay môi trường, đúng dự án và có thể đọc được. Kiểm tra mô tả, bước, expected/actual, môi trường và minh chứng. Nếu thiếu, yêu cầu bổ sung; nếu là yêu cầu thay đổi, chuyển backlog phù hợp và giữ liên kết nguồn.

3.4.2. Phân loại và đánh giá ưu tiên

Đối chiếu yêu cầu và hành vi quan sát; ước lượng ảnh hưởng tới chức năng, bảo mật, dữ liệu, người dùng và workaround. Gán severity/priority có lý do, xác định nhóm/module và người cần thông báo. Triage có thể đổi nhãn sau khi có thêm bằng chứng.

3.4.3. Phân công và phân tích

Chỉ định một người chịu trách nhiệm chính, ngày dự kiến và tiêu chí hoàn tất. Người xử lý tái hiện trên môi trường kiểm soát, phân tích nguyên nhân, ghi hướng sửa và đánh giá module/ca hồi quy bị ảnh hưởng. Nếu không đồng ý, phản hồi kèm căn cứ; không xóa phiếu.

3.4.4. Sửa lỗi và cập nhật trạng thái

Thực hiện sửa trong nhánh/commit nhận diện được; liên kết commit, pull request hoặc bản dựng với BUG-ID. Cập nhật trạng thái sang Đang xử lý

rồi Chờ xác minh khi bản sửa sẵn sàng. Nếu bị chặn bởi yêu cầu/phụ thuộc, ghi nguyên nhân và người cần quyết định.

3.4.5. Xác minh và regression

Verifier dùng lại bước, dữ liệu và môi trường đã ghi; so sánh actual với expected trên đúng bản sửa. Nếu đạt, chạy regression theo rủi ro và lưu kết quả; nếu không đạt hoặc phát sinh lỗi mới, giữ/mở lại BUG, bổ sung bằng chứng và trả người xử lý.

3.4.6. Đóng, hoãn hoặc mở lại

Đóng khi defect được xác minh trên bản dựng đã ghi, regression cần thiết đạt, minh chứng đầy đủ và không còn hành động bắt buộc; người có quyền ghi quyết định. Hoãn/chấp nhận rủi ro cần lý do, người phê duyệt, ngày xem lại và liên kết backlog. Mở lại khi tái xuất hiện hoặc xác minh thất bại; giữ lịch sử.

3.4.7. Tổng hợp và cải tiến

Tổng hợp lỗi theo trạng thái, severity, module, tuổi lỗi, thời gian xử lý, lỗi mở lại và bản dựng; nêu giới hạn dữ liệu. Dùng xu hướng để cập nhật checklist, regression, yêu cầu hoặc hướng dẫn; không dùng số lỗi đơn lẻ để kết luận chất lượng khi thiếu mẫu số/phạm vi.

3.5. Trạng thái, chấp nhận và điều kiện đóng

Luồng trạng thái đề xuất: Mới → Cần bổ sung/Triage → Đã phân loại → Đã phân công → Đang xử lý → Chờ xác minh → Đã xác minh → Đã đóng. Nhánh ngoại lệ gồm Trùng lặp, Không phải lỗi, Chờ quyết định, Hoãn/Chấp nhận rủi ro và Mở lại. Đây là trạng thái quy trình đề xuất; status của task Vira không mặc nhiên đồng nghĩa workflow defect.

Một phiếu đủ điều kiện tiếp nhận khi có ID, triệu chứng, phạm vi, môi trường, bước tái hiện hoặc lý do chưa thể tái hiện, expected/actual và minh chứng phù hợp. Đủ điều kiện phân công khi có triage sơ bộ, mức ưu tiên, người phụ trách và tiêu chí sửa. Đủ điều kiện đóng khi verifier xác nhận trên

đúng bản dựng, ca tái hiện đạt, regression theo rủi ro đạt, hồ sơ đầy đủ và quyết định đóng được ghi.

3.6. Đầu ra và minh chứng

Đầu ra gồm phiếu defect, danh sách triage, phân công/hạn, liên kết commit/bản dựng, kết quả xác minh/retest, quyết định ngoại lệ, lịch sử trạng thái và báo cáo. Bằng chứng gồm ảnh/video ngắn, log, request/response đã che bí mật, dữ liệu tái hiện tổng hợp, test result và mã commit. Tên tệp có BUG-ID, ngày, lần chạy; quyền truy cập hạn chế theo nhu cầu.

3.7. Rủi ro quy trình cá nhân

Một cá nhân có thể vừa báo, triage và xác minh nên có nguy cơ tự xác nhận thiên lệch. Với lỗi Critical/High, lỗi quyền truy cập hoặc quyết định chấp nhận rủi ro, cần đề nghị người hướng dẫn/người phụ trách độc lập xem xét. Nếu không có reviewer khác, ghi rõ giới hạn và tránh kết luận đã đóng như quyết định chính thức của dự án.

3.8. Kết luận phần 3

Quy trình đã quy định mục tiêu, phạm vi, vai trò, đầu vào, nội dung phiếu, severity/priority, các bước tiếp nhận–triage–phân công–sửa–xác minh–đóng, trạng thái, điều kiện chấp nhận và cách lưu bằng chứng. Checklist phần sau áp dụng các điểm kiểm soát này vào Vira.

4.1. Phạm vi và cách đánh giá

Checklist tập trung vào quy trình defect lifecycle, hồ sơ, phân loại, phân công, xác minh và đóng; đồng thời đối chiếu với mã nguồn quản lý bug metadata và các phát hiện tĩnh hiện có trong Vira. Căn cứ chính gồm BugController/BugService/UpsertBugRequest/BugSeverity, ApiExceptionHandler, ProjectService, TaskAuthorizationService và module audit/task. Các mục quy trình là quy định đề xuất, không khẳng định workflow đã có sẵn.

Đạt nghĩa là bằng chứng trong phạm vi cho thấy tiêu chí hiện hữu/đáp ứng; Không đạt là có thiếu hụt hoặc sai khác có căn cứ; Không áp dụng dùng khi tiêu chí ngoài phạm vi với lý do. Đề xuất nghĩa chưa có bằng chứng quy trình đã ban hành; Chờ xác nhận nghĩa cần quyết định hoặc xác minh thêm. Checklist tĩnh không chứng minh hành vi runtime hay defect đã được sửa.

4.2. Checklist tiếp nhận và phân loại

Bảng 4.1. Checklist tiếp nhận và phân loại lỗi

Mã	Tiêu chí và nội dung kiểm tra	Cách đánh giá	Kết quả	Minh chứng trong dự án	Hướng xử lý nếu không đạt
D01	Phiếu lỗi có mã duy nhất và tiêu đề mô tả triệu chứng.	Kiểm tra biểu mẫu/quy ước có BUG-ID, title và chống trùng.	Đề xuất	VIRA-SQA-DEF-01 là biểu mẫu đề xuất; chưa xác nhận defect workflow chính thức.	Ban hành mẫu; dùng mã duy nhất, không tái sử dụng ID.
D02	Phiếu ghi bước tái hiện, tiền điều kiện, dữ liệu, expected và actual.	Đối chiếu trường bắt buộc và khả năng người khác tái hiện.	Đạt một phần	UpsertBugRequest.java:13–29 có reproductionSteps, expectedResult, actualResult nhưng không bắt buộc; BugService chuẩn hóa rỗng thành null.	Bổ sung bắt buộc trong hồ sơ triage; cân nhắc validate nếu mở rộng workflow.
D03	Phiếu ghi môi trường và phiên bản bị ảnh hưởng.	Kiểm tra environment và affectedVersion hoặc lý do thiếu.	Đạt một phần	UpsertBugRequest.java:12–34; BugService.java:39–44 lưu nhưng cho phép null.	Bắt buộc trong hồ sơ xử lý dù API hiện cho phép null.
D04	Severity có tập giá trị hợp lệ và được kiểm tra bắt buộc.	Đối chiếu enum, @NotNull và @Valid tại endpoint.	Đạt	BugSeverity.java:3–8 LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL; UpsertBugRequest.java:16; BugController.java:30.	Nếu thêm mức Blocker cần cập nhật enum, schema/UI/API và tương thích.
D05	Severity và priority được phân biệt.	Kiểm tra hồ sơ có hai trường và định nghĩa riêng.	Không đạt	BugSeverity.java có severity; bug metadata không có priority riêng.	Ghi priority ở hồ sơ quy trình hoặc đặc tả thay đổi API/UI/schema.
D06	Lỗi trùng, không tái hiện, yêu cầu mới và lỗi môi trường có phân loại.	Đọc hướng dẫn triage và trạng thái ngoại lệ.	Đề xuất	Chưa tìm thấy workflow defect state chính thức; báo cáo đề xuất nhánh ngoại lệ.	Ban hành quy tắc; liên kết lỗi trùng; giữ chờ khi thiếu căn cứ.
D07	Minh chứng được khử thông tin nhạy cảm và liên kết BUG-ID.	Rà tên ảnh/log và quyền lưu.	Đề xuất	AGENTS.md cấm commit .env/API key/mật khẩu thật; quy tắc lưu hồ sơ đề xuất.	Che token/mật khẩu; dùng dữ liệu tổng hợp và quyền tối thiểu.

4.3. Checklist phân công và xử lý

Bảng 4.2. Checklist phân công và xử lý lỗi

Mã	Tiêu chí và nội dung kiểm tra	Cách đánh giá	Kết quả	Minh chứng trong dự án	Hướng xử lý nếu không đạt
A01	Mỗi lỗi hợp lệ có người chịu trách nhiệm chính và thời điểm theo dõi.	Kiểm tra phiếu có assignee, due/review date hoặc lý do chờ.	Đề xuất	Chưa xác nhận defect workflow; task assignee trong README không tương đương defect owner.	Triage chỉ định owner và theo dõi lỗi quá hạn.
A02	Phân công đúng module/chuyên môn và ghi người tiếp nhận.	Đối chiếu module/người xử lý và lịch sử chuyển giao.	Đề xuất	AGENTS.md mô tả module backend; chưa có ma trận người phụ trách thực tế.	Duy trì ma trận module–owner và ghi mọi bàn giao.
A03	Người xử lý liên kết bản sửa/commit với BUG-ID.	Kiểm tra ref code/build và tiêu chí hoàn tất.	Đề xuất	Có source/Git nhưng chưa có bằng chứng commit cho các finding nêu.	Không chuyển Chờ xác minh nếu thiếu commit/build hoặc giải thích.
A04	Phát hiện có căn cứ được phân biệt với câu hỏi chính sách.	Đối chiếu yêu cầu và trạng thái chờ quyết định.	Chờ xác nhận	F-02 từ rà soát trước cần người phụ trách xác nhận chính sách archived.	Không kết luận lỗi quyền trước quyết định; ghi người quyết định/hạn.
A05	Severity và priority có lý do, người triage và lịch sử thay đổi.	Kiểm tra hai trường riêng, rationale và history.	Không đạt	BugSeverity.java chỉ có severity; metadata không có priority riêng.	Bổ sung priority vào quy trình/hồ sơ hoặc đặc tả tính năng; giữ lý do đổi mức.
A06	Lỗi nghiêm trọng được thông báo đúng đầu mối và có escalation.	Rà quy tắc người nhận, thời hạn phản hồi và escalation.	Đề xuất	Chưa có SLA/escalation defect workflow được xác nhận trong cấu hình đã cung cấp.	Chốt SLA; ghi thời điểm báo, người nhận và phản hồi.
A07	Lỗi bị chặn/hoãn có lý do, phụ thuộc và ngày xem lại.	Kiểm tra trạng thái Blocked/Deferred và người quyết định.	Đề xuất	Cần ban hành trong hồ sơ quản lý lỗi cá nhân.	Không để lỗi mở không owner; đặt ngày xem hoặc quyết định rủi ro.

4.4. Checklist xác minh và đóng lỗi

Bảng 4.3. Checklist xác minh và đóng lỗi

Mã	Tiêu chí và nội dung kiểm tra	Cách đánh giá	Kết quả	Minh chứng trong dự án	Hướng xử lý nếu không đạt
V01	Bản sửa gắn với commit/build nhận diện được.	Đối chiếu BUG-ID, commit, build và thời điểm triển khai test.	Đề xuất	Bug APIs lưu metadata nhưng không chứng minh liên kết PR/commit.	Ghi ref code/build; không xác minh trên bản không xác định.
V02	Verifier chạy lại bước tái hiện trên đúng môi trường và dữ liệu.	So sánh expected/actual ban đầu với kết quả sau sửa.	Đề xuất	e2e/platform-flow.spec.js:141–147 kiểm tra bug metadata, không phải retest fix.	Lưu lần chạy, environment/build, ảnh/log và actual.

Mã	Tiêu chí và nội dung kiểm tra	Cách đánh giá	Kết quả	Minh chứng trong dự án	Hướng xử lý nếu không đạt
V03	Regression được chọn theo luồng phụ thuộc và rủi ro.	Kiểm tra test quyền/dữ liệu/module liên quan.	Đề xuất	e2e có role/platform/lifecycle flows; cần map vào từng thay đổi.	Liên kết danh sách regression, ghi kết quả và phần chưa chạy.
V04	Chỉ đóng sau xác minh đạt, đủ minh chứng và không còn hành động bắt buộc.	Rà điều kiện đóng, verifier và approver.	Đề xuất	Chưa xác nhận workflow defect state chính thức.	Giữ Chờ xác minh khi thiếu bằng chứng; ghi người quyết định đóng.
V05	Lỗi không đạt xác minh được mở lại, giữ lịch sử.	Kiểm tra trường hợp retest fail/tái xuất hiện.	Đề xuất	Quy trình đề xuất trạng thái Mở lại và lịch sử từng lần test.	Liên kết lần mở lại, cập nhật severity nếu ảnh hưởng tăng, giao lại owner.
V06	Lỗi trùng/hoãn/không sửa có căn cứ và người chấp thuận.	Rà liên kết BUG gốc hoặc quyết định ngoại lệ.	Đề xuất	Chưa có hồ sơ chấp nhận rủi ro chính thức được cung cấp.	Ghi lý do, approver, ngày xem lại và ảnh hưởng còn lại.

4.5. Phiếu theo dõi phát hiện Vira

Các dòng sau minh họa cách đưa phát hiện rà soát mã nguồn hiện có vào quy trình; không khẳng định đã giao hoặc sửa. F-01 là vấn đề rõ nghĩa tên phương thức; F-02 cần người có thẩm quyền xác nhận chính sách archived. Severity dưới đây là đề xuất triage, không thay quyết định dự án.

Bảng 4.4. Phiếu theo dõi minh họa cho các phát hiện

BUG-ID / nguồn	Mô tả và minh chứng	Severity / Priority đề xuất	Người xử lý / tiêu chí hoàn tất	Trạng thái và minh chứng tiếp theo
VIRA-DEF-TASK-001 / F-01	TaskAuthorizationService.requireTaskCreator chỉ kiểm tra project membership trước khi tạo task; tên có thể khiến hiểu là quyền task creator. TaskAuthorizationService.java:33–37; TaskService.java:58–63.	Low / P3; xác nhận quy ước tên và ý nghĩa.	Người phụ trách Task; đổi tên nếu thống nhất, rà callers và compile.	Mở; cần owner, commit và rà soát lại sau sửa.
VIRA-DEF-PROJECT-002 / F-02	Danh sách project active lọc owner/member; archived list dường như lấy theo workspace membership. ProjectService.java:83–100; cần quyết định chính sách.	High tiềm năng / P1–P2; chưa xác nhận defect đến khi chốt yêu cầu.	PO/giảng viên chốt quyền archived; sau đó người phụ trách Project cập nhật query hoặc yêu cầu.	Chờ xác nhận chính sách; cần kiểm tra owner, project member và workspace member ngoài project.

4.6. Tổng hợp trạng thái và xử lý checklist không đạt

Checklist gồm 20 tiêu chí gồm tiêu chí kỹ thuật, quy ước đề xuất và điểm cần quyết định. Đạt một phần nghĩa mã có trường tương ứng nhưng

chưa bắt buộc; Đề xuất nghĩa chưa có bằng chứng quy trình đã ban hành; Chờ xác nhận nghĩa thiếu quyết định hoặc xác minh. Không gộp các trạng thái này thành tỷ lệ chất lượng sản phẩm.

Với mục Không đạt, mở hành động có owner, hạn và điều kiện hoàn tất. Với Đề xuất, người hướng dẫn/nhóm cần duyệt quy trình; với Chờ xác nhận, ghi câu hỏi và người quyết định. Sau sửa, kiểm tra đúng tiêu chí, lưu commit/build, bằng chứng và regression. Chỉ cập nhật kết quả khi xác minh; nếu không đạt, mở lại hoặc giữ trạng thái xử lý.

4.7. Kết luận phần 4

Checklist áp dụng vào Vira qua bug metadata API, severity enum, exception response, task/project authorization và hai phát hiện rà soát có căn cứ. Kết quả tách rõ điều quan sát trong mã, thiếu hụt quy trình đề xuất và vấn đề cần xác nhận chính sách. Chưa có xác nhận phân công, sửa hay đóng lỗi; trạng thái cần cập nhật khi có minh chứng thực tế.

4. CHECKLIST THEO DÕI VÀ XỬ LÝ LỖI ÁP DỤNG CHO VIRA

4.1. Phạm vi, phương pháp và quy ước đánh giá

Phạm vi rà soát được xác định theo nhiệm vụ cá nhân và mã nguồn backend của Vira, tập trung vào các luồng Project Member, Project/Workspace authorization và Task update. Các tệp trọng tâm gồm ProjectMemberService.java, ProjectService.java, WorkspaceService.java, TaskAuthorizationService.java, TaskService.java, TaskController.java, các request DTO, BaseEntity.java, SecurityConfig.java và ApiExceptionHandler.java. Quy tắc đối chiếu lấy từ AGENTS.md và DAC_TA_VIRA.md của dự án.

Phương pháp áp dụng là rà soát tĩnh: đọc mã nguồn, lần theo lời gọi giữa controller và service, đối chiếu điều kiện phân quyền, validation, truy vấn theo projectId và quy tắc version. Bằng chứng trong checklist ghi đường dẫn và số dòng để người đọc kiểm tra lại. Tài liệu e2e/roles.spec.js và e2e/platform-flow.spec.js được xem là kịch bản kiểm thử có sẵn trong

repository; các kịch bản này không được chạy trong phạm vi lập báo cáo nên không được trình bày như kết quả kiểm thử đạt.

Quy ước đánh giá: Đạt khi mã nguồn có xử lý đáp ứng tiêu chí trong phạm vi xem xét; Không đạt khi thiếu xử lý hoặc có điểm chưa nhất quán cần sửa/xác nhận; Không áp dụng khi tiêu chí nằm ngoài phạm vi, kèm lý do. Mỗi mục Không đạt cần có mức độ, căn cứ và hướng xử lý. Kết quả này phản ánh một lượt rà soát tĩnh trên working tree tại ngày lập báo cáo, không thay thế kiểm thử động, kiểm thử bảo mật hoặc peer review độc lập.

4.2. Checklist coding standards và khả năng bảo trì

Bảng 4.1. Checklist coding standards và khả năng bảo trì

Mã	Tiêu chí và nội dung kiểm tra	Cách đánh giá	Kết quả	Minh chứng trong dự án	Hướng xử lý nếu không đạt
M01	Mã nguồn được phân chia theo miền nghiệp vụ và lớp API/application/ domain.	Đối chiếu cấu trúc package và các file đại diện.	Đạt	backend/src/ main/java/vn/ vira/ {project,task,workspace}/; AGENTS.md, mục Project Structure.	—
M02	Tên phương thức phản ánh chính xác điều kiện hoặc hành vi mà phương thức thực hiện.	Đọc tên và thân hàm, so sánh với điều kiện kiểm tra thực tế.	Không đạt	TaskAuthorizationService.java: 33–37 chỉ xác nhận tư cách thành viên; TaskService.java:61 gọi hàm tên requireTaskCreator.	Đổi tên thành requireTaskCreationPermission hoặc tên tương đương và cập nhật điểm gọi.
M03	Các phụ thuộc service được khai báo rõ và khởi tạo theo constructor.	Kiểm tra cách khai báo dependency trong service được chọn.	Đạt	ProjectMemberService.java:25 –33 dùng @RequiredArgsConstructor và final fields.	—
M04	Các truy vấn chỉ đọc trong phạm vi mẫu được đánh dấu giao dịch chỉ đọc.	Kiểm tra annotation trên một số phương thức truy vấn.	Đạt	ProjectMemberService.java:34 –41; ProjectService.java:82–98; TaskService.java:94–102.	—

Mã	Tiêu chí và nội dung kiểm tra	Cách đánh giá	Kết quả	Minh chứng trong dự án	Hướng xử lý nếu không đạt
M05	Lỗi xác thực, phân quyền, validation và xung đột dữ liệu được ánh xạ tập trung.	Đối chiếu các handler và định dạng phản hồi lỗi.	Đạt	ApiExceptionHandler.java:16–72 xử lý NotFound, validation, AccessDenied và optimistic locking.	—
M06	Request quan trọng có validation tại DTO và được kích hoạt ở controller.	Đối chiếu ràng buộc DTO với @Valid tại endpoint.	Đạt	CreateTaskRequest.java:12–34; ChangeTaskStatusRequest.java:6–12; MoveTaskRequest.java:7–18; TaskController.java:53–76.	—
M07	API trả response DTO thay vì để lộ trực tiếp entity persistence.	Lần theo kiểu trả về và bước mapping trong service.	Đạt	TaskService.java:88–91 dùng TaskMapper; ProjectMemberService.java:58–65 trả ProjectMemberResponse.	—
M08	Tên package, lớp, phương thức và biến trong mã nguồn dùng tiếng Anh theo quy ước dự án.	Đối chiếu quy ước ngôn ngữ với mã nguồn đã chọn.	Đạt	AGENTS.md, Development Conventions mục 4; các lớp ProjectMemberService, TaskService, TaskAuthorizationService.	—

4.3. Checklist phân quyền và bảo mật

Bảng 4.2. Checklist phân quyền và bảo mật

Mã	Tiêu chí và nội dung kiểm tra	Cách đánh giá	Kết quả	Minh chứng trong dự án	Hướng xử lý nếu không đạt
S01	API yêu cầu xác thực mặc định, chỉ công khai các endpoint được khai báo rõ.	Đọc cấu hình filter chain và danh sách permitAll.	Đạt	SecurityConfig.java:29–37: auth, health và Swagger được permit; anyRequest authenticated.	—

Mã	Tiêu chí và nội dung kiểm tra	Cách đánh giá	Kết quả	Minh chứng trong dự án	Hướng xử lý nếu không đạt
S02	Truy cập dữ liệu Project được giới hạn cho thành viên còn hoạt động.	Lần theo hàm kiểm tra thành viên trước khi trả project.	Đạt	ProjectService.java:141–150 kiểm tra membership chưa bị removed trước khi trả project đang hoạt động.	—
S03	Danh sách thành viên Project yêu cầu người xem là thành viên của Project đó.	Kiểm tra service trước khi truy vấn danh sách.	Đạt	ProjectMemberService.java:34–41 gọi projectService.requireMember(projectId).	—
S04	Quản lý thành viên chỉ dành cho OWNER/ADMIN; MEMBER không thể mời, đổi vai trò hoặc xóa thành viên.	Kiểm tra guard được gọi trên các thao tác quản lý.	Đạt	ProjectMemberService.java:44–47, 68–75, 88–105 kiểm tra requireAdmin.	—
S05	Không thể gán vai trò OWNER cho thành viên mới hoặc nâng thành viên lên OWNER; không thể xóa/đổi vai trò OWNER.	Đối chiếu kiểm tra đầu vào và xử lý thành viên hiện tại.	Đạt	ProjectMemberService.java:47–49, 77–82, 93–95.	—
S06	Cấu hình, lưu trữ và khôi phục Project chỉ do chủ sở hữu thực hiện.	Lần theo các phương thức update/archive/restore tới kiểm tra owner.	Đạt	ProjectService.java:107–128, 130–137, 168–173.	—
S07	Cấu hình, lưu trữ và khôi phục Workspace chỉ do chủ sở hữu thực hiện.	Lần theo các phương thức update/archive/restore tới requireOwner.	Đạt	WorkspaceService.java:65–87; restore tại dòng 79–80 cũng gọi requireOwner.	—
S08	Sửa task chỉ được phép với OWNER/ADMIN, người tạo hoặc người được giao.	Đọc điều kiện trong TaskAuthorizationService.	Đạt	TaskAuthorizationService.java:19–30 kiểm tra admin, reporter và assignee.	—
S09	Tìm task theo ID phải giới hạn đồng thời theo Project và trạng thái xóa.	Kiểm tra các truy vấn lấy task theo ID.	Đạt	TaskService.java:231–234 dùng findByIdAndProjectIdAndDeletedAtIsNull.	—

Mã	Tiêu chí và nội dung kiểm tra	Cách đánh giá	Kết quả	Minh chứng trong dự án	Hướng xử lý nếu không đạt
S10	Danh sách Project đã lưu trữ phải áp dụng chính sách hiển thị nhất quán với phạm vi thành viên Project.	So sánh danh sách đang hoạt động và danh sách archived.	Không đạt	ProjectService.java:83–97 lọc dự án đang hoạt động cho workspace owner hoặc project member; dòng 100 chỉ gọi workspaceService.requireMember rồi lấy toàn bộ archived project của workspace.	Xác định chính sách hiển thị archived project; nếu chỉ thành viên Project được xem, áp dụng bộ lọc tương ứng và bổ sung kiểm thử truy cập trái quyền.
S11	Thay đổi trạng thái và di chuyển task yêu cầu version hiện tại.	Đối chiếu request DTO, service và xử lý version.	Đạt	TaskController.java:60–78; TaskService.java:150–181; request DTO có @NotNull version.	—
S12	Xóa mềm và khôi phục task yêu cầu quyền quản trị cùng version hợp lệ.	Kiểm tra guard và so sánh version trước khi đổi trạng thái xóa.	Đạt	TaskService.java:197–219 gọi requireAdmin và kiểm tra version trước khi xóa/khôi phục.	—

4.4. Checklist tính đúng đắn và toàn vẹn dữ liệu

Bảng 4.3. Checklist tính đúng đắn và toàn vẹn dữ liệu

Mã	Tiêu chí và nội dung kiểm tra	Cách đánh giá	Kết quả	Minh chứng trong dự án	Hướng xử lý nếu không đạt
D01	Dữ liệu tạo task có ràng buộc cho tiêu đề, loại, ưu tiên và giá trị số.	Đối chiếu annotation trong request DTO.	Đạt	CreateTaskRequest.java:12–34 có NotBlank, NotNull, Size, DecimalMin và Min.	—
D02	Task cha được kiểm tra thuộc cùng Project với task con.	Đọc hàm tra cứu parent theo projectId.	Đạt	TaskService.java:222–229 dùng findByIdAndProjectIdAndDeletedAtIsNull.	—

Mã	Tiêu chí và nội dung kiểm tra	Cách đánh giá	Kết quả	Minh chứng trong dự án	Hướng xử lý nếu không đạt
D03	Sprint gán cho task phải thuộc cùng Project.	Kiểm tra truy vấn Sprint theo sprintId và projectId.	Đạt	TaskService.java:185–191 dùng findByIdAndProjectId; sai phạm ném BusinessException.	—
D04	Không thể chuyển task cha sang DONE khi còn task con chưa hoàn tất.	Kiểm tra điều kiện trước khi cập nhật status.	Đạt	TaskService.java:160–163 kiểm tra task con khác DONE trước khi đổi trạng thái.	—
D05	Xung đột optimistic locking được trả về trạng thái HTTP phù hợp.	Đối chiếu exception phát sinh và handler.	Đạt	BaseEntity.java:27–28 khai báo @Version; ApiExceptionHandler.java:51–56 ánh xạ lỗi sang CONFLICT.	—

4.5. Tổng hợp kết quả và phát hiện

Checklist gồm 25 tiêu chí. Qua rà soát tĩnh, 23 tiêu chí được đánh giá Đạt và 2 tiêu chí Không đạt. Các mục Đạt chỉ xác nhận rằng trong những đoạn mã đã xem có dấu hiệu xử lý phù hợp với tiêu chí; chúng không chứng minh không còn lỗi ở những luồng chưa được rà soát. Hai phát hiện cần theo dõi gồm sự chưa tương ứng giữa tên requireTaskCreator và hành vi thực tế, cùng sự khác biệt về phạm vi quyền khi liệt kê Project đã lưu trữ.

Đối với S10, căn cứ hiện có cho thấy danh sách Project đang hoạt động phân biệt workspace owner và project member, trong khi danh sách archived chỉ xác thực workspace membership trước khi truy vấn toàn bộ dự án đã lưu trữ. Đặc tả dự án yêu cầu phân quyền theo API và dữ liệu phải được lọc theo quyền, nhưng chưa nêu riêng quy tắc xem archived project. Vì vậy, đây được ghi nhận là Không đạt về tính nhất quán/đủ căn cứ phân quyền, cần người phụ trách nghiệp vụ xác nhận chính sách và điều chỉnh code hoặc tài liệu tương ứng.

Đối với M02, phương thức requireTaskCreator được gọi khi tạo task nhưng thân hàm chỉ kiểm tra thành viên hiện tại trong Project. Điều kiện cho phép hiện tại có thể đúng nếu mọi thành viên Project được phép tạo task; vấn đề được ghi nhận ở tính rõ nghĩa của tên phương thức, không phải khẳng định sai quyền tạo task. Hướng xử lý là đổi tên để phản ánh chính sách cho phép tạo task hoặc bổ sung kiểm tra người tạo nếu ý nghĩa dự kiến là xác nhận một task cụ thể.

Bảng 4.4. Phiếu ghi nhận phát hiện và hướng xử lý

Mã	Phát hiện	Mức độ	Mô tả và căn cứ	Minh chứng	Hướng xử lý	Trạng thái
F-01	M02 - Tên phương thức không khớp hành vi	Thấp	TaskAuthorizationService.requireTaskCreator chỉ xác nhận người dùng là thành viên Project; hàm được gọi trước khi tạo task. Tên hiện tại có thể khiến người bảo trì hiểu nhầm rằng hàm kiểm tra quyền của tác giả task.	TaskAuthorizationService.java:33–37; TaskService.java:58–63.	Đổi tên thành requireTaskCreationPermission hoặc requireProjectMemberCanCreateTask nếu chính sách là mọi thành viên được tạo task. Xác nhận cùng quy tắc với tài liệu yêu cầu.	Mở

Mã	Phát hiện	Mức độ	Mô tả và căn cứ	Minh chứng	Hướng xử lý	Trạng thái
F-02	S10 - Phạm vi xem danh sách archived chưa nhất quán	Cao - cần xác nhận chính sách	Danh sách active phân biệt workspace owner và thành viên Project; danh sách archived chỉ xác thực workspace member rồi truy vấn mọi archived Project trong workspace. Nếu quy tắc chỉ cho thành viên Project xem nội dung dự án, logic hiện tại có nguy cơ tiết lộ thông tin dự án đã lưu trữ cho thành viên workspace không thuộc Project.	ProjectService.java:83–100; yêu cầu phân quyền API tại DAC_TA_VIRA.md, mục 2.	Chốt chính sách với người phụ trách; giới hạn truy vấn theo quyền project member hoặc bổ sung ngoại lệ chính thức vào đặc tả; thêm kiểm thử quyền cho cả hai vai trò.	Mở - chờ xác nhận

4.6. Cách xử lý và đóng phát hiện

Phát hiện F-01 có thể được xử lý bằng việc đổi tên phương thức và cập nhật điểm gọi, sau đó rà soát lại các nơi sử dụng để bảo đảm tên mới không làm thay đổi hành vi phân quyền. Người thực hiện cần xác nhận thay đổi trong mã nguồn hoặc commit trước khi chuyển trạng thái sang Đã khắc phục.

F-02 cần được chuyển tới người có trách nhiệm xác định chính sách truy cập dự án đã lưu trữ. Khi chính sách được thống nhất, cập nhật đặc tả hoặc tài liệu quyền làm căn cứ; nếu phạm vi xem phải theo project membership, sửa service để truy vấn chỉ trả các dự án người dùng được phép xem. Sau đó bổ sung kiểm thử trái quyền và kiểm thử quyền hợp lệ. Cho đến khi có căn cứ và kết quả kiểm tra lại, giữ trạng thái Mở - chờ xác nhận.

Tài liệu e2e/roles.spec.js và e2e/platform-flow.spec.js có các kịch bản về vai trò, truy cập ngoài Project, yêu cầu version và xung đột phiên bản. Đây là

bằng chứng rằng test case được mô tả trong repository, không phải bằng chứng các test đã chạy thành công trong lần rà soát này. Sau khi sửa F-02, cần chạy hoặc giao người phụ trách chạy các kịch bản tương ứng và lưu báo cáo thực thi làm minh chứng bổ sung.

4.7. Giới hạn của kết quả checklist

Rà soát được thực hiện trên mã nguồn tĩnh trong phạm vi các lớp backend nêu ở Mục 4.1. Báo cáo không chạy unit test, integration test, E2E, kiểm thử xâm nhập hoặc xác minh hành vi trên môi trường triển khai. Do đó, các đánh giá Đạt không thay thế việc xác minh runtime. Danh sách đường dẫn và số dòng giúp truy vết tại phiên bản mã nguồn được xem xét; khi code thay đổi, số dòng và kết quả cần được rà soát lại.

Việc rà soát do cá nhân thực hiện cũng có hạn chế về tính độc lập. Để giảm rủi ro bỏ sót, checklist được xác định trước, phát hiện được gắn với căn cứ và vị trí cụ thể, còn phát hiện liên quan chính sách quyền được để mở cho đến khi có xác nhận nghiệp vụ và kiểm tra lại.

4.8. Kết luận phần 4

Checklist đã chuyển các yêu cầu về coding standards, khả năng bảo trì, phân quyền và toàn vẹn dữ liệu thành các tiêu chí có cách đánh giá, kết quả, minh chứng và hướng xử lý. Trong 25 tiêu chí rà soát tĩnh, 23 tiêu chí Đạt; hai phát hiện được ghi nhận để xử lý hoặc xác nhận trước khi đóng. Kết quả là cơ sở cho hoạt động cải tiến và kiểm tra lại trong phạm vi nhiệm vụ cá nhân.

KẾT LUẬN

Báo cáo lựa chọn Waterfall làm mô hình tham chiếu cho các điểm kiểm soát quản lý lỗi, vận dụng ISO/IEC 25010 để xem xét ảnh hưởng chất lượng, thiết lập tiêu chuẩn tài liệu và xây dựng quy trình tiếp nhận, phân loại, phân công, xử lý, xác minh và đóng lỗi cho Vira.

Checklist ghi nhận các trường bug metadata và severity trong mã nguồn, các thiếu hụt quy trình cần ban hành, cùng hai phát hiện làm ví dụ quản lý. F-01 và F-02 chưa được xác nhận là đã giao/sửa/đóng; riêng F-02 cần quyết định nghiệp vụ trước khi kết luận. Báo cáo không biến phát hiện tĩnh thành kết quả vận hành chưa có bằng chứng.

Để áp dụng tiếp, nhóm cần thống nhất mẫu phiếu, severity/priority và trạng thái; chọn người triage/owner/verifier; bổ sung liên kết build/commit và lịch sử xử lý; sau đó cập nhật hồ sơ dựa trên phản hồi, bản sửa và kết quả xác minh thực tế. Người có thẩm quyền quyết định chấp nhận rủi ro và đóng lỗi theo quy trình dự án.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tài liệu học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm, “Bài 01. Tổng quan về đảm bảo chất lượng phần mềm”, tài liệu bài giảng do giảng viên cung cấp.

[2] Tài liệu học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm, “Bài 02. Các yếu tố và thành phần ảnh hưởng tới hoạt động SQA”, tài liệu bài giảng do giảng viên cung cấp.

[3] Tài liệu học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm, “Bài 03. Các hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm”, tài liệu bài giảng do giảng viên cung cấp.

[4] Tài liệu học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm, “Bài 05. Chuẩn và mô hình chất lượng”, tài liệu bài giảng do giảng viên cung cấp; mô hình ISO/IEC 25010:2011 được dẫn theo nội dung học phần.

[5] Tài liệu học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm, “Bài 07. Hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm”, tài liệu bài giảng do giảng viên cung cấp.

[6] Tài liệu học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm, “Bài 08. Thiết lập và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm”, tài liệu bài giảng do giảng viên cung cấp.

[7] Vira Project, “AGENTS.md - Project Guidelines”, tài liệu hướng dẫn dự án.

[8] Vira Project, “Đặc tả yêu cầu phần mềm - Vira”, phiên bản 1.0.

[9] International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model, 2023. https://www.iso.org/standard/78176.html.

[10] International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, ISO/IEC 25010:2011, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models, withdrawn. https://www.iso.org/standard/35733.html.

[11] Vira Project, mã nguồn module Bug và xử lý lỗi: backend/src/main/java/vn/vira/bug/; backend/src/main/java/vn/vira/shared/exception/ApiExceptionHandler.java.